

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

MÓDULO 1 – INVENTARIO

Categoria(Categoria_id, Categoria_Nombre, Categoria_Exige_Vencimiento)

Producto(Producto_id, Producto_Ean_13, Producto_Nombre, Producto_Precio_Costo, Producto_Precio_Venta, Producto_Stock_Minimo, Producto_Estado, Producto_Fecha_Registro, Categoria_id)

Lote(Lote_id, Lote_Cantidad_Inicial, Lote_Cantidad_Actual, Lote_Precio_Costo, Lote_Fecha_Hora_Ingreso, ES_Lote_Percible, ES_Lote_No_Percible, Lote_Percible_Fecha_Vencimiento, Producto_id, Proveedor_id, Pedido_Proveedor_id)

Merma(Merma_id, Merma_Motivo, Merma_Observacion, Merma_Fecha_Hora, Producto_id, Usuario_id)

MermaLote(Merma_Lote_id, Merma_id, Lote_id, Merma_Lote_Cantidad_Descontada)

AjusteInventario(Ajuste_Inventario_id, Ajuste_Cantidad, Ajuste_Justificacion, Ajuste_Fecha_Hora, Producto_id, Lote_id, Usuario_id)

MÓDULO 2 – PROVEEDORES

Proveedor(Proveedor_id, Proveedor_Rut, Proveedor_Nombre_Razon_Social, Proveedor_Nombre_Contacto, Proveedor_Telefono, Proveedor_Correo_Electronico)
ProveedorCategoria(Proveedor_Categoria_id, Proveedor_id, Categoria_id)

PedidoProveedor(Pedido_Proveedor_id, Pedido_Proveedor_Fecha_Hora_Emission, Pedido_Proveedor_Estado, Pedido_Proveedor_Fecha_Hora_Recepcion, Pedido_Proveedor_Nota_Recepcion, Proveedor_id, Usuario_Emisor_id, Usuario_Receptor_id)

DetallePedido(Detalle_Pedido_id, Pedido_Proveedor_id, Producto_id, Cantidad_Solicitada, Cantidad_Recibida)

HistorialAuditoriaPedido(Historial_Auditoria_Pedido_id, Historial_Ap_Tipo_Evento, Historial_Ap_Fecha_Hora, Historial_Ap_Nota, Pedido_Proveedor_id, Usuario_id)

MÓDULO 4 – TRABAJADORES Y ACCESO

Trabajador(Trabajador_id, Trabajador_Rut, Trabajador_Nombre, Trabajador_Apellido, Trabajador_Telefono, Trabajador_Correo_Electronico, Trabajador_Fecha_Ingreso, Trabajador_Estado)

Usuario(Usuario_id, Usuario_Rol, Usuario_Fecha_Creacion, Usuario_Ultimo_Login_Fecha_Hora, Trabajador_id)

Contrasena(Contrasena_id, Contrasena_Hash, Contrasena_Fecha_Hora_Creacion, ES_Contrasena_Definitiva, ES_Contrasena_Temporal, Contrasena_Temporal_Fecha_Hora_Expiracion, Usuario_id, Generada_Por_Usuario_id)

SesionUsuario(Sesion Usuario id, Sesion_Fecha_Hora_Inicio, Sesion_Fecha_Hora_Ultimo_Acceso, Sesion_Fecha_Hora_Cierre, Sesion_Motivo_Cierre, Usuario id)

IntentoLogin(Intento Login id, Intento_Nombre_Usuario_Ingresado, Intento_Fecha_Hora, Intento_Exitoso, Usuario id)

Turno(Turno id, Turno_Fecha_Hora_Inicio, Turno_Fecha_Hora_Fin, Turno_Estado, Trabajador id)

Asistencia(Asistencia id, Asistencia_Fecha_Hora_Entrada, Asistencia_Fecha_Hora_Salida, Trabajador id, Turno id)

Ausencia(Ausencia id, Ausencia_Fecha, Ausencia_Tipo, Ausencia_Observacion, Ausencia_Fecha_Hora_Registro, Trabajador id, Usuario Registrador id)

Remuneracion(Remuneracion id, Remuneracion_Mes, Remuneracion_Anio, Remuneracion_Monto_Bruto, Remuneracion_Tasa_Afp_Aplicada, Remuneracion_Tasa_Salud_Aplicada, Remuneracion_Tasa_Cesantia_Aplicada, Remuneracion_Observacion, Remuneracion_Fecha_Hora_Registro, Trabajador id, Usuario Registrador id)

MÓDULO 5 – VENTAS

CierreCaja(Cierre Caja id, Cierre_Fecha_Hora_Inicio, Cierre_Estado, Cierre_Fecha_Hora_Fin, Usuario Cierre id)

Venta(Venta id, Venta_Fecha_Hora, Venta_Descuento_Tipo, Venta_Descuento_Valor, Venta_Descuento_Razon, Venta_Metodo_Pago, Venta_Estado, ES_Venta_Efectivo, ES_Venta_Electronica, Venta_Efectivo_Monto_Recibido, Usuario Cajero id, Cierre Caja id)

DetalleVenta(Detalle Venta id, Venta id, Producto id, Detalle_Venta_Cantidad, Detalle_Venta_Precio_Unitario)

VentaLote(Venta Lote id, Venta id, Lote id, Venta_Lote_Cantidad_Consumida)
AnulacionVenta(Anulacion Venta id, Anulacion_Fecha_Hora, Anulacion_Razon, Venta id, Usuario id)

MÓDULO 7 – LOGS Y AUDITORÍA

LogAuditoria(Log Auditoria id, Log_Nombre_Usuario_Snapshot, Log_Rol_Snapshot, Log_Fecha_Hora, Log_Tipo_Accion, Log_Modulo, Log_Descripcion, Usuario id)

LogErroresTecnicos(Log ErrorTecnicos id, Log_Errores_Fecha_Hora, Log_Errores_Tipo_Error, Log_Errores_Modulo, Log_Errores_Descripcion_Tecnica, Usuario id)

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

MÓDULO 1 – INVENTARIO

Categoria(Categoria_id, Categoria_Nombre, Categoria_Exige_Vencimiento)

Producto(Producto_id, Producto_Ean_13, Producto_Nombre, Producto_Precio_Costo, Producto_Precio_Venta, Producto_Stock_Minimo, Producto_Estado, Producto_Fecha_Registro, Categoria_id)

Lote(Lote_id, Lote_Cantidad_Inicial, Lote_Cantidad_Actual, Lote_Precio_Costo, Lote_Fecha_Hora_Ingreso, ES_Lote_Perecible, ES_Lote_No_Perecible, Producto_id, Proveedor_id, Pedido_Proveedor_id)

LotePerecible(Lote_id, Lote_Perecible_Fecha_Vencimiento)

Merma(Merma_id, Merma_Motivo, Merma_Observacion, Merma_Fecha_Hora, Producto_id, Usuario_id)

MermaLote(Merma_Lote_id, Merma_id, Lote_id, Merma_Lote_Cantidad_Descontada)

AjusteInventario(Ajuste_Inventario_id, Ajuste_Cantidad, Ajuste_Justificacion, Ajuste_Fecha_Hora, Producto_id, Lote_id, Usuario_id)

MÓDULO 2 – PROVEEDORES

Proveedor(Proveedor_id, Proveedor_Rut, Proveedor_Nombre_Razon_Social, Proveedor_Nombre_Contacto, Proveedor_Telefono, Proveedor_Correo_Electronico)

ProveedorCategoria(Proveedor_Categoria_id, Proveedor_id, Categoria_id)

PedidoProveedor(Pedido_Proveedor_id, Pedido_Proveedor_Fecha_Hora_Emision, Pedido_Proveedor_Estado, Pedido_Proveedor_Fecha_Hora_Recepcion, Pedido_Proveedor_Nota_Recepcion, Proveedor_id, Usuario_Emisor_id, Usuario_Receptor_id)

DetallePedido(Detalle_Pedido_id, Pedido_Proveedor_id, Producto_id, Cantidad_Solicitada, Cantidad_Recibida)

HistorialAuditoriaPedido(Historial_Auditoria_Pedido_id, Historial_Ap_Tipo_Evento, Historial_Ap_Fecha_Hora, Historial_Ap_Nota, Pedido_Proveedor_id, Usuario_id)

MÓDULO 4 – TRABAJADORES Y ACCESO

Trabajador(Trabajador_id, Trabajador_Rut, Trabajador_Nombre, Trabajador_Apellido, Trabajador_Telefono, Trabajador_Correo_Electronico, Trabajador_Fecha_Ingreso, Trabajador_Estado)

Usuario(**Usuario_id**, Usuario_Rol, Usuario_Fecha_Creacion,
Usuario_Ultimo_Login_Fecha_Hora, Trabajador_id)

Contrasena(**Contrasena_id**, Contrasena_Hash, Contrasena_Fecha_Hora_Creacion,
ES_Contrasena_Definitiva, ES_Contrasena_Temporal, Usuario_id, Generada Por Usuario_id)

ContrasenaTemporal(**Contrasena_id**, Contrasena_Temporal_Fecha_Hora_Expiracion)

SesionUsuario(**Sesion Usuario_id**, Sesion_Fecha_Hora_Inicio,
Sesion_Fecha_Hora_Ultimo_Acceso, Sesion_Fecha_Hora_Cierre, Sesion_Motivo_Cierre,
Usuario_id)

IntentoLogin(**Intento Login_id**, Intento_Nombre_Usuario_Ingresado, Intento_Fecha_Hora,
Intento_Exitoso, Usuario_id)

Turno(**Turno_id**, Turno_Fecha_Hora_Inicio, Turno_Fecha_Hora_Fin, Turno_Estado,
Trabajador_id)

Asistencia(**Asistencia_id**, Asistencia_Fecha_Hora_Entrada, Asistencia_Fecha_Hora_Salida,
Trabajador_id, Turno_id)

Ausencia(**Ausencia_id**, Ausencia_Fecha, Ausencia_Tipo, Ausencia_Observacion,
Ausencia_Fecha_Hora_Registro, Trabajador_id, Usuario_Registrador_id)

Remuneracion(**Remuneracion_id**, Remuneracion_Mes, Remuneracion_Anio,
Remuneracion_Monto_Bruto, Remuneracion_Tasa_Afp_Aplicada,
Remuneracion_Tasa_Salud_Aplicada, Remuneracion_Tasa_Cesantia_Aplicada,
Remuneracion_Observacion, Remuneracion_Fecha_Hora_Registro, Trabajador_id,
Usuario_Registrador_id)

MÓDULO 5 – VENTAS

CierreCaja(**Cierre Caja_id**, Cierre_Fecha_Hora_Inicio, Cierre_Estado,
Cierre_Fecha_Hora_Fin, Usuario_Cierre_id)

Venta(**Venta_id**, Venta_Fecha_Hora, Venta_Descuento_Tipo, Venta_Descuento_Valor,
Venta_Descuento_Razon, Venta_Metodo_Pago, Venta_Estado, ES_Venta_Efectivo,
ES_Venta_Electronica, Usuario_Cajero_id, Cierre_Caja_id)

VentaEfectivo(**Venta_id**, Venta_Efectivo_Monto_Recibido)

DetalleVenta(**Detalle Venta_id**, Venta_id, Producto_id, Detalle_Venta_Cantidad,
Detalle_Venta_Precio_Unitario)

VentaLote(**Venta Lote_id**, Venta_id, Lote_id, Venta_Lote_Cantidad_Consumida)

AnulacionVenta(**Anulacion Venta_id**, Anulacion_Fecha_Hora, Anulacion_Razon, Venta_id,
Usuario_id)

MÓDULO 7 – LOGS Y AUDITORÍA

LogAuditoria(**Log_Auditoria_id**, Log_Nombre_Usuario_Snapshot, Log_Rol_Snapshot,
Log_Fecha_Hora, Log_Tipo_Accion, Log_Modulo, Log_Descripcion, Usuario_id)

LogErroresTecnicos(**Log_ErrorTecnicos_id**, Log_Errores_Fecha_Hora,
Log_Errores_Tipo_Error, Log_Errores_Modulo, Log_Errores_Descripcion_Tecnica, Usuario_id)

TERCERA FORMA NORMAL (3FN)

MÓDULO 1 – INVENTARIO

Categoria(Categoria_id, Categoria_Nombre, Categoria_Exige_Vencimiento)

Producto(Producto_id, Producto_Ean_13, Producto_Nombre, Producto_Precio_Venta, Producto_Stock_Minimo, Producto_Estado, Producto_Fecha_Registro, Categoria_id)

HistorialPrecioProducto(Historial Precio Producto_id, Historial_Precio_Costo, Historial_Precio_Venta, Historial_Fecha_Hora, Vigencia_Desde, Historial_Fecha_Hora_Vigencia_Hasta, Producto_id)

Lote(Lote_id, Lote_Cantidad_Inicial, Lote_Cantidad_Actual, Lote_Precio_Costo, Lote_Fecha_Hora_Ingreso, ES_Lote_Perecible, ES_Lote_No_Perecible, Producto_id, Proveedor_id, Pedido_Proveedor_id)

LotePerecible(Lote_id, Lote_Perecible, Fecha_Vencimiento)

Merma(Merma_id, Merma_Motivo, Merma_Observacion, Merma_Fecha_Hora, Producto_id, Usuario_id)

MermaLote(Merma Lote_id, Merma_id, Lote_id, Merma_Lote_Cantidad_Descontada)

AjusteInventario(Ajuste Inventario_id, Ajuste_Cantidad, Ajuste_Justificacion, Ajuste_Fecha_Hora, Producto_id, Lote_id, Usuario_id)

MÓDULO 2 – PROVEEDORES

Proveedor(Proveedor_id, Proveedor_Rut, Proveedor_Nombre_Razon_Social, Proveedor_Nombre_Contacto, Proveedor_Telefono, Proveedor_Correo_Electronico)

ProveedorCategoria(Proveedor Categoria_id, Proveedor_id, Categoria_id)

PedidoProveedor(Pedido Proveedor_id, Pedido_Proveedor_Fecha_Hora_Emision, Pedido_Proveedor_Estado, Pedido_Proveedor_Fecha_Hora_Recepcion, Pedido_Proveedor_Nota_Recepcion, Proveedor_id, Usuario_Emisor_id, Usuario_Receptor_id)

DetallePedido(Detalle Pedido_id, Pedido Proveedor_id, Producto_id, Cantidad_Solicitada, Cantidad_Recibida)

HistorialAuditoriaPedido(Historial Auditoria Pedido_id, Historial_Ap_Tipo_Evento, Historial_Ap_Fecha_Hora, Historial_Ap_Nota, Pedido Proveedor_id, Usuario_id)

MÓDULO 4 – TRABAJADORES Y ACCESO

Trabajador(Trabajador_id, Trabajador_Rut, Trabajador_Nombre, Trabajador_Apellido, Trabajador_Telefono, Trabajador_Correo_Electronico, Trabajador_Fecha_Ingreso, Trabajador_Estado)

Usuario(Usuario_id, Usuario_Rol, Usuario_Fecha_Creacion, Usuario_Ultimo_Login_Fecha_Hora, Trabajador_id)

UsuarioVersion(**Usuario Version id**, Usuario_Version_Nombre, Usuario_Version_Rol,
Usuario_Version_Fecha_Hora_Vigencia_Desde,
Usuario_Version_Fecha_Hora_Vigencia_Hasta, Usuario id)

Contrasena(**Contrasena id**, Contrasena_Hash, Contrasena_Fecha_Hora_Creacion,
ES_Contrasena_Definitiva, ES_Contrasena_Temporal, Usuario id, Generada Por Usuario id)

ContrasenaTemporal(**Contrasena id**, Contrasena_Temporal_Fecha_Hora_Expiracion)
SesionUsuario(**Sesion Usuario id**, Sesion_Fecha_Hora_Inicio,
Sesion_Fecha_Hora_Ultimo_Acceso, Sesion_Fecha_Hora_Cierre, Sesion_Motivo_Cierre,
Usuario id)

IntentoLogin(**Intento Login id**, Intento_Nombre_Usuario_Ingresado, Intento_Fecha_Hora,
Intento_Exitoso, Usuario id)

Turno(**Turno id**, Turno_Fecha_Hora_Inicio, Turno_Fecha_Hora_Fin, Turno_Estado,
Trabajador id)

Asistencia(**Asistencia id**, Asistencia_Fecha_Hora_Entrada, Asistencia_Fecha_Hora_Salida,
Trabajador id, Turno id)

Ausencia(**Ausencia id**, Ausencia_Fecha, Ausencia_Tipo, Ausencia_Observacion,
Ausencia_Fecha_Hora_Registro, Trabajador id, Usuario Registrador id)

Remuneracion(**Remuneracion id**, Remuneracion_Mes, Remuneracion_Anio,
Remuneracion_Monto_Bruto, Remuneracion_Observacion,
Remuneracion_Fecha_Hora_Registro, Trabajador id, Usuario Registrador id)

TasaLegal(**Tasa Legal id**, Tasa_Legal_Tipo, Tasa_Legal_Valor,
Tasa_Legal_Fecha_Vigencia_Desde, Tasa_Legal_Fecha_Vigencia_Hasta)

RemuneracionTasa(**Remuneracion Tasa id**, Remuneracion id, Tasa Legal id)

MÓDULO 5 – VENTAS

CierreCaja(**Cierre Caja id**, Cierre_Fecha_Hora_Inicio, Cierre_Estado,
Cierre_Fecha_Hora_Fin, Usuario Cierre id)

Venta(**Venta id**, Venta_Fecha_Hora, Venta_Descuento_Tipo, Venta_Descuento_Valor,
Venta_Descuento_Razon, Venta_Metodo_Pago, Venta_Estado, ES_Venta_Efectivo,
ES_Venta_Electronica, Usuario Cajero id, Cierre Caja id)

VentaEfectivo(**Venta id**, Venta_Efectivo_Monto_Recibido)

DetalleVenta(**Detalle Venta id**, Venta id, Producto id, Detalle_Venta_Cantidad,
Historial Precio Producto id)

VentaLote(**Venta Lote id**, Venta id, Lote id, Venta_Lote_Cantidad_Consumida)

AnulacionVenta(**Anulacion Venta id**, Anulacion_Fecha_Hora, Anulacion_Razon, Venta id,
Usuario id)

MÓDULO 7 – LOGS Y AUDITORÍA

LogAuditoria(**Log_Auditoria_id**, Log_Fecha_Hora, Log_Tipo_Accion, Log_Modulo,
Log_Descripcion, Usuario_Version_id)

LogErroresTecnicos(**Log_ErrorTecnicos_id**, Log_Errores_Fecha_Hora,
Log_Errores_Tipo_Error, Log_Errores_Modulo, Log_Errores_Descripcion_Tecnica, Usuario_id)